

GUSTAVO KERDOLE GONTIJO

Modelos de buracos negros e estrelas de neutrôns.

Relatório parcial de desenvolvimento da
pesquisa de iniciação científica do programa
PICME de agosto de 2023 a fevereiro de 2024.

Orientador: Dr. Samuel Rocha de Oliveira

Campinas - SP
Fevereiro de 2024

Conteúdo

1	Introdução	2
2	Desenvolvimento das atividades	2
3	Relatividade Especial	3
3.1	Observador Inercial	3
3.2	Diagramas Espaço-tempo	3
3.3	Invariância do Intervalo	4
3.4	Resultados Importantes	5
4	Análise Tensorial	6
4.1	Tensor métrica	6
5	Introdução à Curvatura	7
5.1	Princípio de Equivalência	8
5.2	Derivada Covariante	8
5.3	Métrica	9
6	Espaços Curvos	9
6.1	Variedades Riemannianas	10
6.2	Referencial Inercial Local	10
6.3	Volume	11
7	Conclusão	12
8	Referências	12

Resumo

O intuito final desse projeto é analisar modelos para estruturas binárias de estrelas de nêutrons e buracos negros, entendendo a partir das ondas gravitacionais causadas por tal sistema, os instantes finais antes da estrela de nêutrons adentrar o horizonte de evento do buraco negro. Assim, primeiramente será compreendido os princípios da gravitação descrita pela Relatividade Geral de Einstein, passando pelo estudo das equações fundamentais de movimentos (geodésicas) e da geometria do espaço-tempo. Para tal, é necessário o entendimento da linguagem matemática utilizada, justificando o estudo dos fundamentos da análise tensorial, além de uma revisão da relatividade especial sob o olhar geométrico da teoria.

1 Introdução

A teoria da relatividade especial foi proposta por Einstein em 1905. Três anos depois, Minkowski pontuou a relevância de se considerar (t, x, y, z) como um espaço de 4 dimensões, hoje chamado de espaço-tempo. Este foi o começo do ponto de vista geométrico da teoria que levaria à formulação da relatividade geral em 1915 pelo Einstein.

Desde então, a relatividade geral tem sido constantemente testada, e se tornou uma das teorias de maior validade na Física. Ela possibilitou diversas previsões novas, como a descrição da órbita de mercúrio, a existência de buracos negros, o efeito de lente gravitacional, dentre outros. Uma das tecnologias fundamentais no mundo moderno que só foi possível de ser desenvolvida com o advento da relatividade é o sistema de GPS, que utiliza as previsões de dilatação temporal da relatividade para sincronizar os relógios e obter informações precisas de localização.

Mesmo após mais de um século da estruturação da relatividade geral, ainda há muitas linhas de pesquisa que estudam suas consequências, como é o caso do recente detector de radiação gravitacional, LIGO, que nos possibilita estudar fenômenos gravitacionais de objetos distantes. Além disso, um dos grandes desafios da Física atualmente é desenvolver uma teoria que unifique a relatividade geral com a física quântica, compreendendo assim a gravitação quântica.

2 Desenvolvimento das atividades

Ao longo dos primeiros meses de iniciação científica, estive estudando os primeiros capítulos do livro "A First Course in General Relativity", Bernard Schutz^[1]. Desse modo, aprendendo os conceitos chaves da relatividade especial a partir da perspectiva geométrica da teoria. Em seguida, um estudo introdutório em análise tensorial, para que fosse estudado na sequência os aspectos de curvatura em uma variedade. Uma vez em posse desses conceitos, pude estudar a teoria da relatividade geral.

O intuito é finalizar o livro do Schutz, passando pelos capítulos que abordam estrelas e buracos negros, para então iniciar o estudo de modelos que descrevam um sistema binário entre um buraco negro e uma estrela de nêutron.

A dinâmica escolhida para o avanço das atividades foi encontros semanais com o professor Samuel, em que discutíamos os principais conteúdos vistos. Tais encontros

tiveram certa constância ao longo do semestre, ocorrendo de maneira presencial e online, e foram importantes para o meu melhor entendimento dos assuntos estudados.

3 Relatividade Especial

A relatividade especial é vista durante a graduação a partir do ponto de vista algébrico, semelhante à maneira com a qual a teoria foi primeiramente entendida por físicos. Neste estudo, o foco foi compreender o ponto de vista geométrica da relatividade, a partir do entendimento de um espaço de quatro dimensões, chamado espaço-tempo. Assim, esse primeiro momento serve de revisão dos principais resultados da relatividade especial, porém a partir de uma abordagem geométrica.

A relatividade especial é deduzida a partir de dois postulados fundamentais:

- **Princípio da relatividade:** Nenhum experimento pode medir a velocidade absoluta de um observador; o resultado de qualquer experimento realizado por um observador não depende da sua velocidade relativa a outros observadores que não estão envolvidos no experimento.

- **Universalidade da velocidade da luz:** A velocidade da luz relativa a qualquer observador não acelerado é $c \approx 3 \cdot 10^8 \text{ m s}^{-1}$, independentemente do movimento relativo entre a fonte de luz e o observador.

Daqui em diante, assumiremos um sistema de unidades em que $c = 1$, dado que a velocidade da luz é um elemento fundamental. Além disso, c é adimensional, uma vez que medimos o tempo em metros ($1 \text{ s} = 3 \cdot 10^8 \text{ m}$).

3.1 Observador Inercial

Um observador inercial, ou um referencial inercial, é um sistema de coordenadas para o espaço-tempo que realiza observações registrando a localização (x, y, z) e o tempo (t) de qualquer evento. Esse sistema de coordenadas deve satisfazer três propriedades:

- (1) As distâncias entre dois pontos espaciais é independente do tempo.
- (2) Relógios posicionados em todos os pontos contando a coordenada temporal estão sincronizados e no mesmo ritmo.
- (3) A geometria do espaço em qualquer tempo constante é Euclidiana.

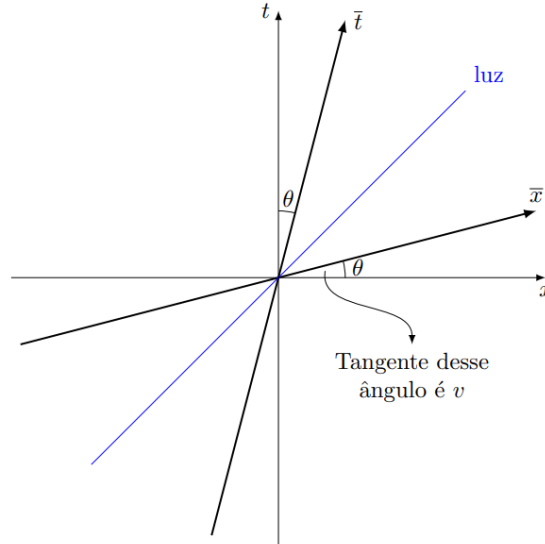
Mais adiante veremos como tais propriedades estão relacionadas com a métrica do espaço, responsável por definir a curvatura do espaço-tempo carregando consigo a informação a respeito dos ritmos em que os relógios correm e as distâncias entre pontos.

3.2 Diagramas Espaço-tempo

Diagramas de espaço-tempo são parte importante no aprendizado da noção geométrica da relatividade. No livro-texto esses diagramas são utilizados para construir toda a relatividade especial, a partir de seus dois postulados fundamentais.

Um ponto nesse diagrama é chamado de evento, com posição e tempo fixos. Já uma linha mostra a posição de uma partícula em tempos distintos e é chamado de linha de mundo da partícula. Como representado na Figura 1, o ângulo da linha de mundo define a velocidade. Além disso, a luz sempre viaja em ângulo de 45° , visto que, pelo postulado de universalidade da velocidade da luz, $c = dx/dt = 1$ para todo observador.

Figura 1: Diagrama de espaço-tempo.



Como cada observador é apenas um sistema de coordenadas para o espaço-tempo, deve ser possível representar os eixos de coordenadas de um observador no diagrama de um outro. E isso pode ser feito utilizando os postulados da relatividade especial.

Uma consequência do segundo postulado é a falha da simultaneidade, pois eventos simultâneos para um observador não são simultâneos para um outro observador, de modo a manter a trajetória da luz a 45° no diagrama espaço-tempo de ambos observadores. Por conta disso, o tempo precisa ser levado em conta no cálculo de distâncias, uma vez que não é uma medida universal.

3.3 Invariância do Intervalo

Vimos como inserir os eixos de um outro sistema de coordenadas no diagrama, porém não sabemos a escala de distância deles. Neste contexto, surge um dos principais teoremas da relatividade especial: a invariância do intervalo.

O intervalo corresponde a uma medida de distância entre dois eventos no espaço-tempo. Considere dois eventos na linha de mundo de um raio de luz. A diferença de coordenadas $(\Delta t, \Delta x, \Delta y, \Delta z)$ entre os eventos para um observador $\mathcal{O}$ satisfaz a igualdade $(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2 - (\Delta t)^2 = 0$, pois a velocidade da luz é 1. Pela universalidade da velocidade da luz, para um observador $\bar{\mathcal{O}}$ a diferença das coordenadas $(\Delta \bar{t}, \Delta \bar{x}, \Delta \bar{y}, \Delta \bar{z})$ também satisfaz $(\Delta \bar{x})^2 + (\Delta \bar{y})^2 + (\Delta \bar{z})^2 - (\Delta \bar{t})^2 = 0$. Nesse espírito, podemos definir um intervalo entre qualquer dois eventos como sendo:

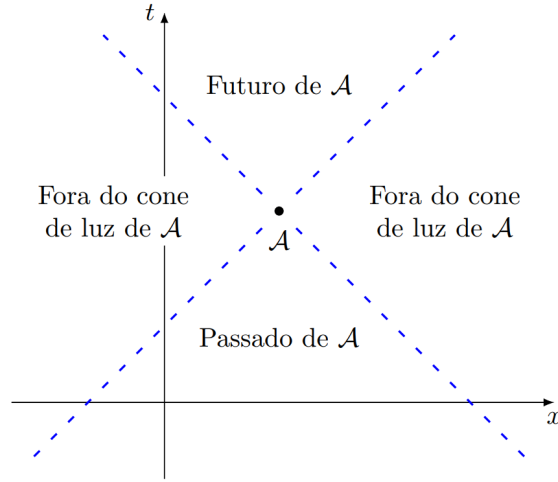
$$\Delta s^2 = -(\Delta t)^2 + (\Delta x)^2 + (\Delta y)^2 + (\Delta z)^2. \quad (1)$$

Assim, se $\Delta s^2 = 0$ para dois eventos em $\mathcal{O}$, então $\Delta \bar{s}^2 = 0$ para outro observador $\bar{\mathcal{O}}$. Mas o que isso implica para a relação entre ambos sistemas de coordenadas? Assumindo que tal relação seja linear, isto é, que as coordenadas em $\bar{\mathcal{O}}$ sejam combinações lineares das coordenadas em $\mathcal{O}$, e utilizando o princípio de relatividade, é possível mostrar que o intervalo entre dois eventos quaisquer é o mesmo para qualquer observador inercial:

$$\Delta s^2 = \Delta \bar{s}^2. \quad (2)$$

Como Δs^2 é uma propriedade apenas de dois eventos, e não de um observador, isso nos permite classificar os eventos. Se o intervalo for positivo, então eles são separados por espaço, enquanto se for negativo, pelo tempo. Desse modo, cada evento possui um cone de luz, definido por linhas de mundo de luz. Tal noção nos permite definir futuro, passado e um local além desse cone para cada evento.

Figura 2: Cone de luz de um evento $\mathcal{A}$.



3.4 Resultados Importantes

Devido à invariância do intervalo, é possível construir hipérbóles invariantes da forma $-t^2 + x^2 = a^2$, passando por todos os eventos de intervalo igual a a^2 , de modo que também seja válido $-\bar{t}^2 + \bar{x}^2 = a^2$. Assim, podemos calibrar os eixos do diagrama da Figura 1.

O primeiro resultado obtido é a dilatação do tempo, i.e., um intervalo de tempo medido por $\bar{\mathcal{O}}$, no referencial de $\mathcal{O}$, aparentará estar mais devagar:

$$(\Delta t) = \frac{(\Delta \bar{t})}{\sqrt{1 - v^2}}. \quad (3)$$

Podemos definir o tempo próprio como sendo o tempo entre um evento qualquer e a origem medido por um relógio que passa pelos dois eventos. Assim, no caso acima, o tempo próprio $\Delta \tau$ é igual à coordenada temporal de $\bar{\mathcal{O}}$, $\Delta \bar{t}$. De modo geral, o tempo próprio corresponde à raiz quadrada do negativo do intervalo ($\Delta \tau = \sqrt{-\Delta s^2}$).

Realizando o mesmo tipo de cálculos, podemos encontrar que uma barra de comprimento l em repouso em $\bar{\mathcal{O}}$, será menor para $\mathcal{O}$:

$$x = l\sqrt{1 - v^2}. \quad (4)$$

Isso é a contração de Lorentz. Portanto, a partir dos postulados da relatividade especial, fomos capazes de obter os principais resultados previstos pela teoria a partir do estudo de diagramas de espaço-tempo. E vimos como a universalidade da luz e a intuição de espaço-tempo nos leva a um conceito de tempo não absoluto, mas sim relativo a cada observador. A interpretação equivocada desses resultados que fogem da nossa intuição direta dá nascimento aos paradoxos da relatividade especial, como por exemplo o paradoxo dos gêmeos.

4 Análise Tensorial

Nessa parte, vemos o conceito de tensores, dando destaque para o tensor métrica. Um tensor $\begin{pmatrix} M \\ N \end{pmatrix}$ é uma função linear de M covetores e N vetores em um número real. Vetores e covetores são tensores do tipo $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ e $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, respectivamente. Uma vez aplicado um vetor em um covetor, ou vice-versa, é gerado um número real:

$$\tilde{p}(\vec{A}) = \vec{A}(\tilde{p}) = A^\alpha p_\alpha = k \in \mathbb{R}. \quad (5)$$

4.1 Tensor métrica

Em especial, introduzo o tensor métrica $\mathbf{g}$, um tensor do tipo $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, que define o produto escalar entre dois vetores:

$$\mathbf{g}(\vec{A}, \vec{B}) := \vec{A} \cdot \vec{B}. \quad (6)$$

Assim, $\vec{A}$ e $\vec{B}$ são vetores específicos, $\vec{A} \cdot \vec{B}$ é um número real específico, e $\mathbf{g}$ é a função que associa $\vec{A}$ e $\vec{B}$ com $\vec{A} \cdot \vec{B}$. Os componentes de $\mathbf{g}$ são definidos da seguinte maneira:

$$g_{\alpha\beta} := \mathbf{g}(\vec{e}_\alpha, \vec{e}_\beta) = \vec{e}_\alpha \cdot \vec{e}_\beta. \quad (7)$$

O valor de $\mathbf{g}$ em vetores arbitrários será:

$$\mathbf{g}(\vec{A}, \vec{B}) = \mathbf{g}(A^\alpha \vec{e}_\alpha, B^\beta \vec{e}_\beta) = A^\alpha B^\beta \mathbf{g}(\vec{e}_\alpha, \vec{e}_\beta) = A^\alpha B^\beta g_{\alpha\beta}. \quad (8)$$

Por analogia ao intervalo, podemos definir uma medida de distância:

$$\begin{aligned} ds^2 &= d\vec{x} \cdot d\vec{x} = dx^\alpha dx^\beta \eta_{\alpha\beta} \\ &= -dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2. \end{aligned} \quad (9)$$

Desse modo, temos a métrica da relatividade especial, chamada de métrica de Minkowski:

$$(\mathbf{g}_{\alpha\beta}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \equiv (\eta_{\alpha\beta}). \quad (10)$$

Um dos principais papeis da métrica para a geometria diferencial é atuar como um mapeador entre vetores e covetores. Considerando o tensor métrica $\mathbf{g}$ e um vetor $\vec{V}$, podemos fazer um covetor $\tilde{V}(\cdot) := \mathbf{g}(\vec{V}, \cdot)$. Assim, com a métrica podemos transformar a componente de um vetor em uma de um covetor:

$$V_\alpha = \eta_{\alpha\beta} V^\beta, \quad (11)$$

Em que V_α é a componente do covetor $\tilde{V}$, e V^β do vetor $\vec{V}$. Isso nos permite entender uma das razões de porque é importante diferenciar vetores de covetores na relatividade especial, pois utilizando a métrica de Minkowski as componentes de $\tilde{V}$ e $\vec{V}$ são diferentes, dado que a primeira componente muda de sinal:

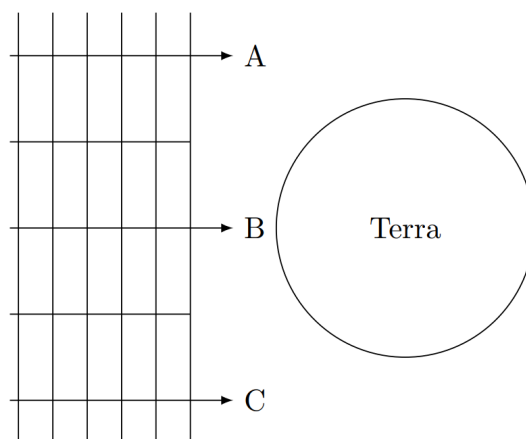
$$V_0 = \eta_{\alpha 0} V^\alpha = V^0 \eta_{00} + V^1 \eta_{10} + \dots = V^0(-1) + 0 + 0 + 0 = -V^0 \quad (12)$$

Isso não ocorre na métrica Euclideana, em que as componentes de ambos seriam iguais. Além disso, vale ressaltar que a métrica $\eta_{\alpha\beta}$ caracteriza a relatividade especial. Métricas diferentes dessa podem caracterizar outros espaços, em especial espaços-tempos curvos da relatividade geral.

5 Introdução à Curvatura

Como vimos, um recurso da relatividade espeacial é a existência de referenciais inerciais que descrevem todo o espaço-tempo, nos quais todos os pontos estão em repouso em relação à origem, e todos os relógios funcionam no mesmo ritmo do relógio na origem. Contudo, em campos gravitacionais não uniformes é experimentalmente verificado a impossibilidade de se construir um referencial inercial global, ou seja, campos gravitacionais são incompatíveis com uma relatividade especial global.

Figura 3: Referenciais inerciais globais não existem em campos gravitacionais.



Entretanto, em regiões pequenas do espaço-tempo (tais que as não uniformidades das forças gravitacionais sejam desprezíveis) é possível construir um referencial da relatividade especial localmente. Isso será abordado na Seção 6.2.

5.1 Princípio de Equivalência

Dada a importância de definir um referencial inercial, Einstein formulou aquilo que seria um dos pilares de sua teoria: o princípio de equivalência. Em sua forma mais fraca, o princípio de equivalência diz que campos gravitacionais uniformes são equivalentes a referenciais que aceleram uniformemente em relação a referenciais inerciais. Assim, um referencial inercial próximo à Terra, por exemplo, seria aquele em queda livre no campo gravitacional, uma vez que este referencial teria a mesma aceleração que as partículas livres, e portanto as partículas teriam velocidade constante nesse referencial.

Como tal forma do princípio de equivalência apenas nos diz como corpos se comportam na presença da gravidade, Einstein percebeu que era preciso estender o princípio para abranger outras interações físicas. Assim, ele postulou que as equações diferenciais que descrevem as leis da física apresentam a mesma forma local em um referencial em queda livre que elas apresentariam na relatividade especial, quando não há campo gravitacional. Desse modo, podemos descobrir como todas as outras forças da natureza se comportam na presença de um campo gravitacional.

5.2 Derivada Covariante

Algumas questões envolvendo derivação de vetores serão importantes para o prosseguimento dos estudos. Assim, vejamos alguns conceitos de cálculo tensorial.

Primeiramente, considere um vetor $\vec{V}$, escrito numa base qualquer como $V^\alpha \vec{e}_\alpha$. A sua derivada não será apenas as derivadas das componentes V^α , mas também deve levar em consideração os vetores da base. Desse modo,

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial x^\beta} = \frac{\partial V^\alpha}{\partial x^\beta} \vec{e}_\alpha + V^\alpha \frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial x^\beta}. \quad (13)$$

Como $\partial \vec{e}_\alpha / \partial x^\beta$ é também um vetor, ele pode ser escrito como combinação linear dos vetores da base. Utilizando o símbolo $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$ como os coeficientes dessa combinação, temos:

$$\frac{\partial \vec{e}_\alpha}{\partial x^\beta} = \Gamma^\mu_{\alpha\beta} \vec{e}_\mu. \quad (14)$$

Tais componentes, $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$, são chamados de *símbolos de Christoffel* e são bastante úteis, pois nos permitem expressar as derivadas dos vetores da base sem precisar usar outro sistema de coordenadas, como por exemplo as coordenadas cartesianas. Agora, podemos substituir a Eq. (14) na Eq. (13), de modo a obter:

$$\frac{\partial \vec{V}}{\partial x^\beta} = \left(\frac{\partial V^\alpha}{\partial x^\beta} + V^\mu \Gamma^\alpha_{\mu\beta} \right) \vec{e}_\alpha. \quad (15)$$

Portanto, podemos definir uma nova notação para o termo entre parênteses, que será chamado de *derivada covariante*, o qual mapeia o vetor $\vec{e}_\beta$ no vetor $\partial \vec{V} / \partial x^\beta$:

$$(\nabla \vec{V})^\alpha_{\beta} = (\nabla_\beta \vec{V})^\alpha = V^\alpha_{;\beta} := V^\alpha_{,\beta} + V^\mu \Gamma^\alpha_{\mu\beta}, \quad (16)$$

Em que, $V^\alpha_{;\beta}$ é uma notação para a derivada parcial $\partial V^\alpha / \partial x^\beta$. Assim, o termo da Eq. (16) será as componentes do campo vetorial $\partial \vec{V} / \partial x^\beta$:

$$\partial \vec{V} / \partial x^\beta = V^\alpha_{;\beta} \vec{e}_\alpha. \quad (17)$$

Em uma base Cartesiana, tais componentes serão apenas $V^\alpha_{;\beta}$, pois as derivadas parciais dos vetores dessa base são nulas. Porém, esse não é o caso para bases curvilíneas, de modo que para obter tais componentes é preciso conhecer os coeficientes $\Gamma^\mu_{\alpha\beta}$, ou realizar uma transformação tensorial a partir do sistema Cartesiano.

Por fim, a equação (16) define a derivada covariante de um vetor, porém é possível estender essa definição para outros tensores, como por exemplo para um covetor:

$$(\nabla \tilde{p})_{\alpha\beta} = (\nabla_\beta \tilde{p})_\alpha = p_{\alpha;\beta} := p_{\alpha,\beta} - p_\mu \Gamma^\mu_{\alpha\beta}. \quad (18)$$

5.3 Métrica

Um resultado importante relacionado à métrica decorre da relação entre as derivadas de vetores e seus covetores. Uma vez que vetores e covetores possuem as mesmas componentes nas coordenadas Cartesianas, e a derivada covariante é apenas uma derivação das componentes, é esperado que as derivadas covariantes de um vetor e seu covetor sejam iguais. Ou seja, para um vetor arbitrário $\vec{V}$ e seu covetor associado $\tilde{V} = \mathbf{g}(\vec{V}, \cdot)$, temos em coordenadas Cartesianas que:

$$\nabla_\beta \tilde{V} = \mathbf{g}(\nabla_\beta \vec{V}, \cdot) \Rightarrow V_{\alpha;\beta} = g_{\alpha\mu} V^\mu_{;\beta}. \quad (19)$$

Como a Eq. (19) é uma equação tensorial, ela deve ser válida em todas as coordenadas. Por outro lado, sabendo que em qualquer sistema de coordenadas podemos mapear vetores em covetores usando a métrica, $V_{\alpha'} = g_{\alpha'\mu'} V^{\mu'}$, podemos fazer a derivada covariante em β' desta equação de modo a obter:

$$V_{\alpha';\beta'} = g_{\alpha'\mu';\beta'} V^{\mu'} + g_{\alpha'\mu'} V^{\mu'}_{;\beta'}. \quad (20)$$

Assim, comparando este resultado com a Eq. (19), como $\vec{V}$ é um vetor arbitrário, concluímos que em todos os sistemas de coordenadas:

$$g_{\alpha'\mu';\beta'} \equiv 0. \quad (21)$$

Outra consequência interessante decorre da definição da derivada covariante de $g_{\alpha\beta}$:

$$g_{\alpha\beta;\mu} = g_{\alpha\beta,\mu} - g_{\nu\beta} \Gamma^\nu_{\alpha\mu} - g_{\alpha\nu} \Gamma^\nu_{\beta\mu}. \quad (22)$$

Utilizando o resultado da Eq. (21), e manipulando a derivada covariante a partir das simetrias de Γ e $\mathbf{g}$ ($\Gamma^\mu_{\alpha\beta} = \Gamma^\mu_{\beta\alpha}$ e $g_{\alpha\beta} = g_{\beta\alpha}$, respectivamente), podemos determinar os símbolos de Christoffel em termos das derivadas parciais das componentes de $\mathbf{g}$:

$$\Gamma^\gamma_{\beta\mu} = \frac{1}{2} g^{\alpha\gamma} (g_{\alpha\beta,\mu} + g_{\alpha\mu,\beta} - g_{\mu\beta,\alpha}). \quad (23)$$

6 Espaços Curvos

A noção de espaços curvos começa com a ideia de uma variedade. Uma variedade é um espaço com coordenadas que localmente aparenta ser Euclidiano, porém globalmente

pode apresentar curvatura, desde que se mantenha contínuo. Um exemplo de variedade é a superfície de uma esfera, a qual pode ser descrita por dois parâmetros que correspondem às coordenadas desse espaço, e que localmente se aproxima a um plano.

Em especial, as variedades a serem estudadas na relatividade geral devem ser diferenciáveis em todo o espaço. A consideração sobre diferenciabilidade tem como efeito o fato de que podemos definir vetores e covetores, dos quais é possível construir todo o conjunto de tensores de tipo $\begin{pmatrix} M \\ N \end{pmatrix}$. Assim como na relatividade especial, escolhendo uma métrica é possível relacionar vetores e covetores.

6.1 Variedades Riemannianas

A definição de uma métrica é essencial, pois ela que carregará a informação a respeito da velocidade com que os relógios funcionam e as distâncias entre pontos. Uma variedade diferenciável em que um tensor $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ simétrico $\mathbf{g}$ tenha sido selecionado para atuar como métrica recebe o nome de variedade Riemanniana. Para ser mais preciso, como a métrica da relatividade especial e geral não é definida positivamente, $\mathbf{g}(\vec{V}, \vec{V}) > 0$, tais variedades são chamadas de pseudo-Riemannianas.

A escolha de uma métrica $\mathbf{g}$ é responsável por definir a curvatura de uma variedade. Sem a métrica, a variedade é apenas uma coleção de pontos, localmente Euclidiana, mas sem nenhuma relação de distância ou forma especificada.

O grande avanço de Einstein para a relatividade geral foi ver a similaridade entre geometrias (pseudo) Riemannianas e física gravitacional. Ele identificou as trajetórias de partículas em queda livre com as geodésicas: elas são localmente parecidas com retas, uma vez que o espaço-tempo admite referenciais inerciais locais nas quais essas trajetórias são linhas retas, mas globalmente elas não se mantêm paralelas.

6.2 Referencial Inercial Local

O significado físico de uma variedade ser localmente Euclidiana é a existência de referenciais inerciais locais, visto que estes são caracterizados pelo espaço plano da relatividade especial. Além disso, é natural que a definição desses referenciais esteja relacionada com a métrica, visto que ela é responsável por definir a curvatura da variedade. Agora, podemos formular o que seriam os referenciais de Lorentz na linguagem geométrica.

Primeiramente, sabemos da álgebra matricial que uma matriz de transformação sempre pode ser encontrada, tal que transformará uma matriz simétrica qualquer em uma matriz diagonal com entradas $+1$, -1 ou 0 , em que estes valores estão relacionados aos autovalores da matriz. Assim, sendo a métrica $(g_{\alpha\beta})$ simétrica por definição, concluímos que sempre será possível transformá-la em $(\eta_{\alpha\beta})$ num determinado ponto. Uma vez encontrado uma base em um ponto particular $\mathcal{P}$ no qual $(g_{\alpha'\beta'}) = (\eta_{\alpha\beta})$, é possível encontrar coordenadas em que, numa vizinhança de $\mathcal{P}$, essa igualdade seja aproximadamente verificada.

Desse modo, referenciais inerciais locais são sistemas de coordenadas $\{x^\alpha\}$ cuja origem é um ponto $\mathcal{P}$ da variedade, tal que a métrica próxima de $\mathcal{P}$ é aproximadamente a da

relatividade especial, com diferenças sendo de segunda ordem nas coordenadas. Dito de outra forma:

$$\begin{cases} g_{\alpha\beta}(\mathcal{P}) = \eta_{\alpha\beta}, & \forall \alpha, \beta; \\ \frac{\partial}{\partial x^\gamma} g_{\alpha\beta}(\mathcal{P}) = 0, & \forall \alpha, \beta, \gamma. \end{cases} \quad (24)$$

Ou seja, a existência de referenciais de Lorentz locais é equivalente à afirmação de que em qualquer ponto de uma variedade com uma geometria curva existe um espaço "tangente" com geometria plana.

O fato das primeiras derivadas da métrica de um espaço-tempo curvo serem nulas significa que partículas livres estão se movendo em linhas que são localmente retas neste sistema de coordenadas. Isso faz com que tais coordenadas sejam muito úteis, uma vez que as leis físicas serão quase tão simples quanto são em um espaço-tempo plano.

6.3 Volume

O cálculo de volumes de quatro dimensões é essencial para realizar integrais no espaço-tempo. Num referencial de Lorentz local, uma pequena região do espaço-tempo tem um volume igual a $dx^0 dx^1 dx^2 dx^3$. Ademais, do cálculo de várias variáveis, sabemos que para mudar de sistema de coordenadas, deve ser calculado o Jacobiano da transformação de um sistema para o outro. Tal Jacobiano é igual a:

$$\mathcal{J} = \det \begin{pmatrix} \partial x^0 / \partial x^{0'} & \partial x^0 / \partial x^{1'} & \dots \\ \partial x^1 / \partial x^{0'} & & \\ \vdots & & \end{pmatrix} = \det(\Lambda^\alpha_{\beta'}) \quad (25)$$

Em que $\Lambda^\alpha_{\beta'}$ é a matrix de transformação de Lorentz, utilizada para transformar vetores e covetores de um sistema de coordenadas para outro. Assim, sabemos que a métrica de um sistema de coordenadas qualquer pode ser obtida a partir da métrica de Minkowski de um referencial inercial local:

$$g_{\alpha'\beta'} = \mathbf{g}(\vec{e}_{\alpha'}, \vec{e}_{\beta'}) = \mathbf{g}(\Lambda^\nu_{\alpha'} \vec{e}_\nu, \Lambda^\mu_{\beta'} \vec{e}_\mu) = \Lambda^\nu_{\alpha'} \Lambda^\mu_{\beta'} \mathbf{g}(\vec{e}_\nu, \vec{e}_\mu) = \Lambda^\nu_{\alpha'} \Lambda^\mu_{\beta'} \eta_{\nu\mu} \quad (26)$$

Essa transformação pode ser reescrita na terminologia de matrizes, em que (g) é a matriz de $g_{\alpha'\beta'}$ e assim por diante. Disso inferimos sobre os seus determinantes:

$$(g) = (\Lambda)(\eta)(\Lambda)^T \Rightarrow \det(g) = \det(\Lambda) \det(\eta) \det(\Lambda^T). \quad (27)$$

Mas $\det(\Lambda) = \det(\Lambda^T)$ e $\det(\eta) = -1$, então:

$$\det(g) = -[\det(\Lambda)]^2. \quad (28)$$

Assim, introduzindo a notação $g := \det(g_{\alpha'\beta'})$, temos:

$$\mathcal{J} = \det(\Lambda^\alpha_{\beta'}) = (-g)^{1/2}. \quad (29)$$

Portanto, podemos definir o elemento de volume próprio, que é o volume em um espaço curvo em qualquer ponto de qualquer sistema de coordenadas, como sendo $(-g)^{1/2} d^4 x'$, onde $d^4 x' = dx^{0'} dx^{1'} dx^{2'} dx^{3'}$. A relação com a métrica é esperada, visto que esta está atrelada com a noção de distância.

7 Conclusão

Nesses primeiros meses de iniciação científica trabalhando com o projeto, a principal conclusão é que o entendimento de relatividade geral é totalmente viável para um estudante de graduação, uma vez tomado o cuidado de formar uma base forte nos aspectos matemáticos necessários. Em especial, a introdução à análise tensorial possibilita uma melhor compreensão de conceitos presentes em múltiplas equações de outras áreas da física, se mostrando ser vantajoso o estudo de tensores, na minha opinião.

Até aqui, pude familiarizar-me bem com a linguagem da relatividade geral e estou animado e preparado para dar prosseguimento no estudo das consequências de tal teoria, como por exemplo na descrição de buracos negros a partir da geometria do espaço-tempo. Acredito que será possível atingir o objetivo final do projeto que é analisar modelos de sistemas binários entre estrelas de nêutrons e buracos negros. Para tal, o intuito é continuar seguindo o livro do Bernard Schutz, até seus últimos capítulos, quando será possível avançar para outro material de estudo.

8 Referências

- (1) SCHUTZ, Bernard, **A First Course in General Relativity**. 2^a ed. Cambridge University Press, 2009.